

南京林业大学试卷(B 卷)

课程 概率统计 B

2023~2024 学年第 1 学期

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、单项选择题（每题 4 分，共 40 分）

- 设随机事件 A, B 是相互独立的, 且 $P(A)=1/3, P(B)>0$, 则 $P(A|B)=$ ().
 (A) $1/15$ (B) $1/5$ (C) $4/15$ (D) $1/3$
- 设随机事件 A 与 B 互斥, 且 $P(A)=0.5, P(B)=0.3$, 则 $P(A \cup B)=$ ().
 (A) 0.6 (B) 0.7 (C) 0.8 (D) 0.9
- 设随机变量 X 和 Y 的联合分布律为 $\frac{(X,Y)}{P} \begin{array}{c|cccccc} (1,1) & (1,2) & (1,3) & (2,1) & (2,2) & (2,3) \\ \hline 1/6 & 1/9 & 1/18 & 1/3 & \alpha & \beta \end{array}$. 若 X 与 Y 独立, 则 α, β 的值为 ().
 (A) $\alpha=2/9, \beta=1/9$ (B) $\alpha=1/9, \beta=2/9$
 (C) $\alpha=1/6, \beta=1/6$ (D) $\alpha=5/18, \beta=1/18$
- 设 X 的数学期望存在, 则 $E\{E[E(X)]\}=$ ().
 (A) 0 (B) X (C) $E(X)$ (D) $[E(X)]^3$
- 设随机变量 X 服从标准正态分布, 且其分布函数为 $\Phi(x)$, 则 $P(|X|>2)=$ ().
 (A) $2[1-\Phi(2)]$ (B) $2\Phi(2)-1$ (C) $2-\Phi(2)$ (D) $1-2\Phi(2)$
- 设随机变量 X 服从 $[1,5]$ 上的均匀分布, 则 $P(0<X<3)=$ ().
 (A) $\frac{3}{4}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{3}{5}$
- 设随机变量 X, Y 的协方差 $Cov(X, Y)=\frac{1}{6}$, 且 X, Y 的方差分别为 $Var(X)=4, Var(Y)=9$, 则 X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY} 为 ().
 (A) $\frac{1}{216}$ (B) $\frac{1}{36}$ (C) $\frac{1}{6}$ (D) 1

8. 设总体 X 的数学期望为 μ , $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自 X 的一组样本, 则下列结论正确的是 ().

- (A) X_1 是 μ 的无偏估计量 (B) X_1 是 μ 的极大似然估计量
(C) X_1 是 μ 的相合(一致)估计量 (D) X_1 不是 μ 的估计量

9. 设随机变量 X 的方差为 25, 则根据切比雪夫不等式, 有 $P(|X - E(X)| < 10)$ ().

- (A) ≤ 0.25 (B) ≤ 0.75 (C) ≥ 0.25 (D) ≥ 0.75

10. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}, S^2$ 分别为样本均值和样本方差, 则

$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$ 服从 ().

- (A) $N(0,1)$ (B) $\chi^2(n-1)$ (C) $t(n)$ (D) $t(n-1)$

二、解答题 (每题 10 分, 共 60 分)

1. 已知一批产品中 90% 是合格品. 检查时, 一个合格品被误认为是次品的概率为 0.05, 一个次品被误认为是合格品的概率为 0.02, 求: (1) 一个产品经检查后被认为是合格品的概率; (2) 一个经检查后被认为是合格品的产品确是合格品的概率.

2. 已知随机变量 X 的密度函数 $f(x) = \begin{cases} a \sin x, & 0 < x < \pi, \\ 0, & \text{other} \end{cases}$. 求: (1) 常数 a ; (2) X 的分布函数 $F(x)$; (3) 使 $P(X > c) = P(X < c)$ 成立的 c .

3. 设 X, Y, Z 是相互独立的随机变量, 且 X 服从参数 $\lambda = 2$ 的泊松分布, Y 服从参数 $n = 25, p = 0.2$ 的二项分布, Z 服从参数 $\mu = 1, \sigma^2 = 4$ 的正态分布. 记 $W = X - 3Y + 2Z$. 求 $E(W)$ 和 $E(W^2)$.

4. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} Ae^{-x-y}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{other} \end{cases}$.

(1) 求常数 A ; (2) 求 X, Y 的边缘密度函数 $f_X(x), f_Y(y)$; (3) 判断 X 和 Y 是否相互独立.

5. 已知总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \lambda^2 x e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & \text{other} \end{cases}$, 其中参数 $\lambda (\lambda > 0)$ 未知. 从总体 X 取

一组简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$. 求 λ 的极大似然估计量.

6. 某厂生产的食盐的袋装重量服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ (单位: g), 其中 $\sigma^2 = 9$. 在生产过程中随机抽取 16 袋食盐, 测得平均袋装重量 $\bar{x} = 496$. 问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 是否可以认为该厂生产的袋装食盐的平均袋重为 500g? ($t_{0.025}(15) = 2.13, u_{0.025} = 1.96$)